LEZIONE 129 — M02 / M30 – Fine programma

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · M-code / PMC / Macro B

Obiettivo: Terminare correttamente il programma principale e distinguere la fine programma dal ritorno da un sottoprogramma.

Avvertenza: gli M-code di processo possono azionare organi macchina. Gli esempi sono didattici; i codici OEM, gli interblocchi, i segnali PMC e le sequenze CMZ devono essere verificati sul manuale della specifica macchina. Non provare comandi di serraggio, sbloccaggio, cambio utensile o orientamento su un pezzo montato senza procedura autorizzata.

1. Teoria e funzionamento

M02 e M30 sono codici di fine programma principale. Il CNC termina l'esecuzione automatica e porta il controllo nello stato di reset previsto dalla configurazione. M30 è comunemente usato come fine programma con ritorno del puntatore all'inizio (rewind); M02 è anch'esso fine programma, ma la gestione del puntatore e le differenze operative dipendono dal controllo e dal costruttore.

FANUC descrive M02/M30 come fine del programma principale. Il comportamento di ritorno all'inizio può essere modificato da parametri di sistema: nel sistema FANUC documentato, i bit dedicati del parametro 3404 possono disabilitare il ritorno all'inizio per M02 o M30. Non modificare questi parametri per ottenere una preferenza personale.

Il reset a fine programma non equivale a un arresto di emergenza e non garantisce che ogni utenza macchina venga disattivata. Per questo si programmano esplicitamente M05, M09 e gli altri comandi di spegnimento richiesti dalla sequenza CMZ prima della fine.

M02/M30 vanno usati nel programma principale. M99 è invece il ritorno tipico dal sottoprogramma; confondere M30 e M99 può terminare il programma quando si voleva soltanto tornare al chiamante.

2. Sintassi e significato degli indirizzi

```
M02 ;   (fine programma principale)
M30 ;   (fine programma principale; comunemente ritorno puntatore all'inizio)

M99 ;   (ritorno da sottoprogramma: NON è un fine programma principale)
```

3. Esempio completo

```
O0129 (ESEMPIO CON M30)
N10 G97 S700 M03
N20 M08
N30 G00 X35. Z2.
N40 G01 Z-25. F0.18
N50 G00 X80. Z10.
N60 M05 (ARRESTA IL MANDRINO)
N70 M09 (SPEGNE REFRIGERANTE, SE M09 E' CONFIGURATO COSI')
N80 M30 (FINE PROGRAMMA)

(Variante: programma separato che termina con M02)
O0130
N10 (LAVORAZIONE DIDATTICA)
N20 M30 (NON INSERIRE M02 E M30 IN SEQUENZA NELLO STESSO PROGRAMMA)
```

4. Commento riga per riga

N10–N40 — Sequenza di lavorazione puramente dimostrativa.

N50 — Ritrae l'utensile in una posizione che deve essere definita in base alla macchina e al pezzo.

N60 — Arresto esplicito del mandrino: non affidarsi alla sola fine programma.

N70 — Spegnimento esplicito del refrigerante, se il relativo M-code è quello previsto dalla CMZ.

N80 — M30 conclude il programma principale. Il comportamento del puntatore dipende dai parametri e dalla personalizzazione.

Variante O0130 — M02 può essere usato come fine programma alternativo; non è necessario inserirlo dopo M30.

5. Simulazione del flusso e degli stati

Comando	Ruolo	Effetto tipico
M02	Fine programma	Termina il programma principale e resetta il CNC
M30	Fine programma/rewind	Termina e comunemente riporta il puntatore all'inizio
M99	Ritorno sottoprogramma	Ritorna al blocco dopo M98, oppure alla sequenza specificata
M05 + M09	Spegnimento esplicito	Arresta mandrino e refrigerante secondo la mappatura macchina

La simulazione descrive la logica CNC/PMC o la sequenza del sottoprogramma. Non sostituisce il controllo dei segnali reali e delle condizioni macchina.

6. Varianti e applicazioni

- M30 come terminatore standard di programma principale.
- M02 come terminatore alternativo: differenze di puntatore e reset dipendono dal controllo/parametri.
- M30 con gestione di riavvio/rewind personalizzata dal costruttore.

• Programma principale che richiama sottoprogrammi: ogni sottoprogramma termina con M99; il principale termina con M30 o M02.

7. Errori comuni

1. Usare M30 al posto di M99 dentro un sottoprogramma.

2. Pensare che M30 fermi sempre tutte le utenze: M05/M09 possono essere necessari.

3. Mettere M02 e M30 uno dopo l'altro senza una ragione documentata.

4. Presumere che il cursore torni sempre all'inizio, indipendentemente dai parametri.

5. Usare M99 alla fine del programma principale senza comprendere che può causare un ritorno/ripetizione.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: alcuni codici (M00, M01, M02, M30, M98, M99) hanno una semantica interna CNC documentata. Per molte altre M-function, il CNC trasferisce il codice alla PMC e la funzione concreta è definita dal costruttore. ISO: la compatibilità ISO/EIA non rende universale la mappatura degli M-code macchina; inoltre la denominazione ISO tipo A non coincide con FANUC G-code system A/B/C. Macro B: le chiamate M-code a macro sono una funzione parametrica distinta dai normali M-code PLC.

La fine programma è una funzione CNC standard, ma il comportamento di reset, rewind, puntatore, ausiliari e riavvio dipende dalla configurazione e dalla logica CMZ. La sequenza di sicurezza finale deve seguire il manuale della macchina.

FANUC B-64482EN/01, Auxiliary Function; FANUC B-64490EN, parametro 3404; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale codice si usa normalmente per terminare il programma principale e riportare il puntatore all'inizio?
Soluzione: M30, secondo la convenzione comune; verificare il comportamento CMZ e i parametri.

Esercizio 2. Quale comando chiude un sottoprogramma e torna al chiamante?
Soluzione: M99.

Esercizio 3. M30 garantisce lo spegnimento di refrigerante e mandrino?
Soluzione: Non bisogna presumerlo: programmare gli M-code espliciti richiesti dalla macchina.

Esercizio 4. Che cosa può modificare il comportamento del ritorno all'inizio?
Soluzione: Parametri CNC e personalizzazione del costruttore; FANUC documenta bit dedicati del parametro 3404.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare se l'arresto/fine programma lascia attivi mandrino e utenze.

☐ Programmare M05/M09 espliciti se richiesti dalla sequenza CMZ.

☐ Verificare l'interruttore OPTIONAL STOP per M01.

☐ Controllare la modalità di ripresa e il comportamento del puntatore a fine programma.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti principali: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05; FANUC Descriptions B-64482EN; FANUC Parameter Manual B-64490EN; per Macro B Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2; per la logica PLC PMC Programming Manual B-64513EN. Usare la revisione corrispondente al software installato.

Audit tecnico: la sigla FANUC 32i Model B non identifica da sola la tabella M-code della CMZ. In particolare M06, M08/M09, M10/M11, M19 con eventuali indirizzi, M-code personalizzati e mapping a macro devono essere confrontati con la documentazione della specifica macchina. I parametri non vanno modificati sulla base di un esempio didattico.